

Mécanique 6

Mouvements dans un champ de force centrale conservatif

Compétences

- ☐ Établir la conservation du moment cinétique à partir du théorème du moment cinétique.
- ☐ Établir les conséquences de la conservation du moment cinétique : mouvement plan, loi des aires.
- ☐ Exprimer l'énergie mécanique d'un système conservatif ponctuel à partir de l'équation du mouvement.
- ☐ Exprimer la conservation de l'énergie mécanique et construire une énergie potentielle effective.
- ☐ Décrire qualitativement le mouvement radial à l'aide de l'énergie potentielle effective.
- ☐ Relier le caractère borné du mouvement radial à la valeur de l'énergie mécanique.
- ☐  À l'aide d'un langage de programmation, obtenir des trajectoires d'un point matériel soumis à un champ de force centrale conservatif.
- ☐ Énoncer les lois de Kepler pour les planètes et les transposer au cas des satellites terrestres.
- ☐ Établir que le mouvement est uniforme et déterminer sa période.
- ☐ Établir la troisième loi de Kepler dans le cas particulier de la trajectoire circulaire.
- ☐ Exploiter sans démonstration sa généralisation au cas d'une trajectoire elliptique.
- ☐ Exprimer l'énergie mécanique pour le mouvement circulaire.
- ☐ Exprimer l'énergie mécanique pour le mouvement elliptique en fonction du demi-grand axe.
- ☐ Différencier les orbites des satellites terrestres en fonction de leurs missions.
- ☐ Déterminer l'altitude d'un satellite géostationnaire et justifier sa localisation dans le plan équatorial.
- ☐ Exprimer ces vitesses et citer leur ordre de grandeur en dynamique terrestre.

Questions de cours des interrogations orales

- ☐ Montrer que le moment cinétique se conserve pour un point matériel soumis à une force centrale. En déduire que le mouvement est plan et établir la seconde loi de Kepler.
- ☐ Dans le cas d'une trajectoire circulaire d'un satellite autour de la Terre, établir que le mouvement est uniforme et démontrer la troisième loi de Kepler. Comment cette loi se généralise-t-elle pour une orbite elliptique ?
- ☐ Pour une planète orbitant autour du Soleil, mettre l'énergie mécanique sous la forme $E_m = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + E_{p,\text{eff}}(r)$, tracer l'allure de $E_{p,\text{eff}}$ et discuter la nature du mouvement selon la valeur de E_m .
- ☐ Définir un satellite géostationnaire et déterminer l'expression de son altitude.
- ☐ Établir les expressions des deux vitesses cosmiques et effectuer leur application numérique. On donne $\mathcal{G} = 6.7 \cdot 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$, $M_T = 6.0 \cdot 10^{24} \text{ kg}$, $R_T = 6.4 \cdot 10^3 \text{ km}$.